Cahier d'exercices · Réseaux : adressage et câblage

Réseaux · 5 exercices, du calcul d'adresses au laboratoire Packet Tracer

Ce cahier accompagne la formation « Réseaux : concevoir et câbler un réseau local ». Les calculs se font au crayon : vérifie-les ensuite avec un calculateur IP en ligne. Le dernier exercice demande Cisco Packet Tracer, gratuit avec un compte Cisco Networking Academy.

Conseil : fais les exercices dans l'ordre, sans regarder les corrigés, puis compare. Coche les critères de réussite : ils sont aussi la grille utilisée pour évaluer un projet.

Exercices

Exercice 1 Binaire et masques

Débutant · 20 min

Convertis en binaire les nombres 192, 168 et 224. Donne ensuite la notation CIDR des masques 255.255.255.0, 255.255.255.192 et 255.255.255.224, puis le masque décimal de /25 et de /20.

Critères de réussite :

- ☐ Les trois conversions sont justes (8 bits chacune).
- ☐ Les cinq masques sont justes.

Exercice 2 Calculer un sous-réseau

Intermédiaire · 30 min

Pour chaque adresse, donne l'adresse du réseau, la première et la dernière adresse utilisables, la diffusion et le nombre d'appareils possibles.

```
a) 192.168.1.130/26
b) 192.168.20.14/27
c) 10.10.5.200/25
```

Critères de réussite :

- ☐ Les 15 valeurs sont justes.
- ☐ La méthode (nombre magique ou binaire) est écrite.

Exercice 3 Le plan d'adressage du lycée

Intermédiaire · 40 min

Un lycée de Parakou dispose du réseau 192.168.50.0/24. Il faut : une salle informatique de 100 postes, une salle des enseignants de 40 appareils, l'administration avec 20 appareils et un Wi-Fi invités de 25 appareils. Attribue à chaque zone le plus petit sous-réseau suffisant, sans chevauchement, et donne sa passerelle (première adresse utilisable).

1. Trouve le préfixe nécessaire pour chaque zone (2^n - 2 doit être supérieur ou égal au besoin).
2. Place les sous-réseaux du plus grand au plus petit.
3. Présente le résultat sous forme de tableau.

Critères de réussite :

- ☐ Chaque sous-réseau contient assez d'adresses.
- ☐ Aucun sous-réseau ne chevauche un autre.

 · Licence CC BY 4.0 : réutilisation libre avec mention « TOB-MAQ ».

- ☐ Les passerelles sont justes.

Exercice 4 Sertir et contrôler un câble

Débutant · 30 min

Écris l'ordre des 8 fils de la norme T568B. Un stagiaire a serti un câble avec T568B à un bout et l'ordre ci-dessous à l'autre bout : identifie le problème et ses conséquences.

```
Broche : 1            2       3           4     5
Fil    : blanc-orange orange  blanc-bleu  bleu  blanc-vert
Broche : 6            7             8
Fil    : vert         blanc-marron  marron
```

Critères de réussite :

- ☐ L'ordre T568B est juste.
- ☐ L'erreur est localisée précisément (broches 3 et 5).
- ☐ La correction est décrite.

Exercice 5 Laboratoire Packet Tracer

Intermédiaire · 1 h

Construis dans Packet Tracer le réseau d'un cybercafé, puis résous la panne décrite à la fin.

1. 1 routeur (passerelle 192.168.1.1/24), 1 switch, 6 PC, 1 imprimante en 192.168.1.10 et 1 point d'accès.
2. Câbles droits partout ; PC en adresses fixes de 192.168.1.101 à 192.168.1.106, masque 255.255.255.0.
3. Wi-Fi en WPA2-PSK avec chiffrement AES et une phrase de passe d'au moins 12 caractères.
4. Panne : le PC6 ne joint ni l'imprimante ni la passerelle. Sa configuration est 192.168.10.106, masque 255.255.255.0, passerelle 192.168.1.1.

Critères de réussite :

- ☐ Tous les PC joignent la passerelle et l'imprimante par ping.
- ☐ Le plan d'adressage est fourni.
- ☐ La panne du PC6 est expliquée.

Corrigés et éléments de réponse

Exercice 1 · Binaire et masques

Poids des bits d'un octet : 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1. 192 = 128 + 64 = 11000000. 168 = 128 + 32 + 8 = 10101000. 224 = 128 + 64 + 32 = 11100000.

255.255.255.0 = /24 (8 + 8 + 8). 255.255.255.192 = /26 (24 + 2 bits à 1). 255.255.255.224 = /27 (24 + 3). /25 = 255.255.255.128. /20 = 255.255.240.0 (16 + 4 bits à 1 dans le troisième octet : 128 + 64 + 32 + 16 = 240).

Exercice 2 · Calculer un sous-réseau

Méthode : nombre magique = 256 - octet du masque. Le sous-réseau commence au multiple de ce nombre juste inférieur ou égal à l'octet de l'adresse.

```
a) /26, magique 256-192 = 64 ; 130 est entre 128 et 191
   Réseau 192.168.1.128  Utilisables .129 à .190
   Diffusion 192.168.1.191  2^6 - 2 = 62 appareils
b) /27, magique 256-224 = 32 ; 14 est entre 0 et 31
   Réseau 192.168.20.0  Utilisables .1 à .30
   Diffusion 192.168.20.31  2^5 - 2 = 30 appareils
c) /25, magique 256-128 = 128 ; 200 est entre 128 et 255
   Réseau 10.10.5.128  Utilisables .129 à .254
   Diffusion 10.10.5.255  2^7 - 2 = 126 appareils
```

Exercice 3 · Le plan d'adressage du lycée

100 postes : /25 (126 adresses). 40 : /26 (62). 20 : /27 (30). 25 : /27 (30). On commence par le plus grand pour que chaque sous-réseau démarre sur une limite correcte. Le /24 est entièrement utilisé : 128 + 64 + 32 + 32 = 256 adresses.

```
Zone           Sous-réseau          Passerelle     Diffusion
Salle info     192.168.50.0/25      192.168.50.1   192.168.50.127
Enseignants    192.168.50.128/26    192.168.50.129 192.168.50.191
Administration 192.168.50.192/27    192.168.50.193 192.168.50.223
Wi-Fi invités  192.168.50.224/27    192.168.50.225 192.168.50.255
```

Exercice 4 · Sertir et contrôler un câble

T568B : 1 blanc-orange, 2 orange, 3 blanc-vert, 4 bleu, 5 blanc-bleu, 6 vert, 7 blanc-marron, 8 marron.

Les fils blanc-vert et blanc-bleu sont inversés (broches 3 et 5). Les paires sont alors séparées : le fil blanc-vert n'est plus torsadé avec le vert. Le testeur signale une erreur de câblage et, même si le lien s'établit parfois, il sera instable ou limité en vitesse. Il faut couper le connecteur et sertir à nouveau dans l'ordre T568B, puis repasser le câble au testeur.

Exercice 5 · Laboratoire Packet Tracer

Tests attendus dans Desktop > Command Prompt de chaque PC : ping 192.168.1.1 puis ping 192.168.1.10.

Panne du PC6 : son adresse 192.168.10.106/24 appartient au réseau 192.168.10.0/24, et non à 192.168.1.0/24. Pour lui, l'imprimante et la passerelle sont sur un autre réseau : il ne peut joindre l'imprimante directement, et sa passerelle 192.168.1.1 est hors de son réseau, donc inutilisable. Correction : adresse 192.168.1.106. Si le ping échoue encore, vérifie le câble (lien vert aux deux bouts) et le port du switch.

 · Licence CC BY 4.0 : réutilisation libre avec mention « TOB-MAQ ».

```
C:\> ipconfig
  IPv4 Address......: 192.168.1.106
  Subnet Mask.......: 255.255.255.0
  Default Gateway...: 192.168.1.1
C:\> ping 192.168.1.10
Reply from 192.168.1.10: bytes=32 ...   (4 réponses attendues)
```